

ANEXO 8
PROGRAMA DE REVEGETACIÓN EN FASE DE CIERRE
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PSF BATRES

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVOS	3
3.	COMPROMISO	3
3.1	Sitio de Revegetación	3
3.2	Programa de Revegetación	4
3.3	Indicadores de Éxito	6
3.4	Medidas de Protección.....	7
3.4.1	PROTECCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE LA REVEGETACIÓN.....	7
3.4.2	IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CORTAFUEGOS	7
3.4.3	PROTECCIÓN Y CONTROL CONTRA INCENDIOS	8
3.5	Cronograma.....	10
4	REPORTE A LA AUTORIDAD AMBIENTAL.....	11

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1:	cronograma de actividades y tareas del plan de revegetación.....	10
----------	--	----

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Área de Revegetación.....	4
Figura 2	Diseño referencial del Marco de Plantación	5
Figura 3.	Detalle de malla de protección"	6
Figura 4 .	Identificación y localización de cortafuegos de 10 metros de ancho.	8

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se genera conforme a lo requerido en la pregunta 1.7 de la ADENDA del Proyecto “PSF Batres”, en adelante el “Proyecto”. Dicha pregunta solicita la implementación de un Programa de restauración de la vegetación del área de emplazamiento del Proyecto durante su fase de cierre. En ese contexto, el titular describe a continuación el programa de revegetación de las áreas abandonadas del Proyecto.

2. OBJETIVOS

Enriquecer las áreas abandonadas del proyecto con el establecimiento de 5.916 ejemplares de *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus* y *Colliguaja odorífera*.

3. COMPROMISO

La empresa se compromete a realizar la revegetación de las áreas abandonadas en la etapa de abandono del proyecto, con un total de 5.916 ejemplares de *Quillaja saponaria* (Quillay), *Schinus polygamus* (Huingán) y *Colliguaja odorífera* (Colliguay). Para ello, se definirá un plan de revegetación describiendo actividades, tareas asociadas a dichas actividades y medidas de contingencia, las cuales deberán estar asociadas a un cronograma e indicadores de éxito respectivamente.

Se dará inicio al programa de revegetación durante el primer año posterior a la etapa de abandono del Proyecto, evitando su inicio durante los meses de verano (Diciembre, Enero y Febrero) por ser la estación de mayor adversidad para el establecimiento de las plantas debido a las altas temperaturas y niveles de radiación propios del clima de la región. En dicho caso, el programa se postergará hasta inicios de la temporada de otoño.

3.1 Sitio de Revegetación

El sitio de revegetación comprenderá las áreas abandonadas del proyecto con el objetivo de enriquecer la vegetación arbórea existente.

El sitio de revegetación corresponde al área de emplazamiento de las obras del proyecto, la cual comprende una superficie de 17,08 ha. Descontando la superficie de cortafuegos considerada para el presente plan, la superficie efectiva de plantación es de 14,79 ha; en la cual se plantarán 5.916 ejemplares de *Quillaja saponaria* (Quillay) o *Schinus polygamus* (Huingán) o *Colliguaja odorífera* (Colliguay), especies que se encuentran presentes de forma natural en el sector y en formaciones vegetacionales aledañas. Se plantarán 400 ejemplares por hectárea en cualquier sector al interior del polígono definido en la siguiente Figura (Figura 2).

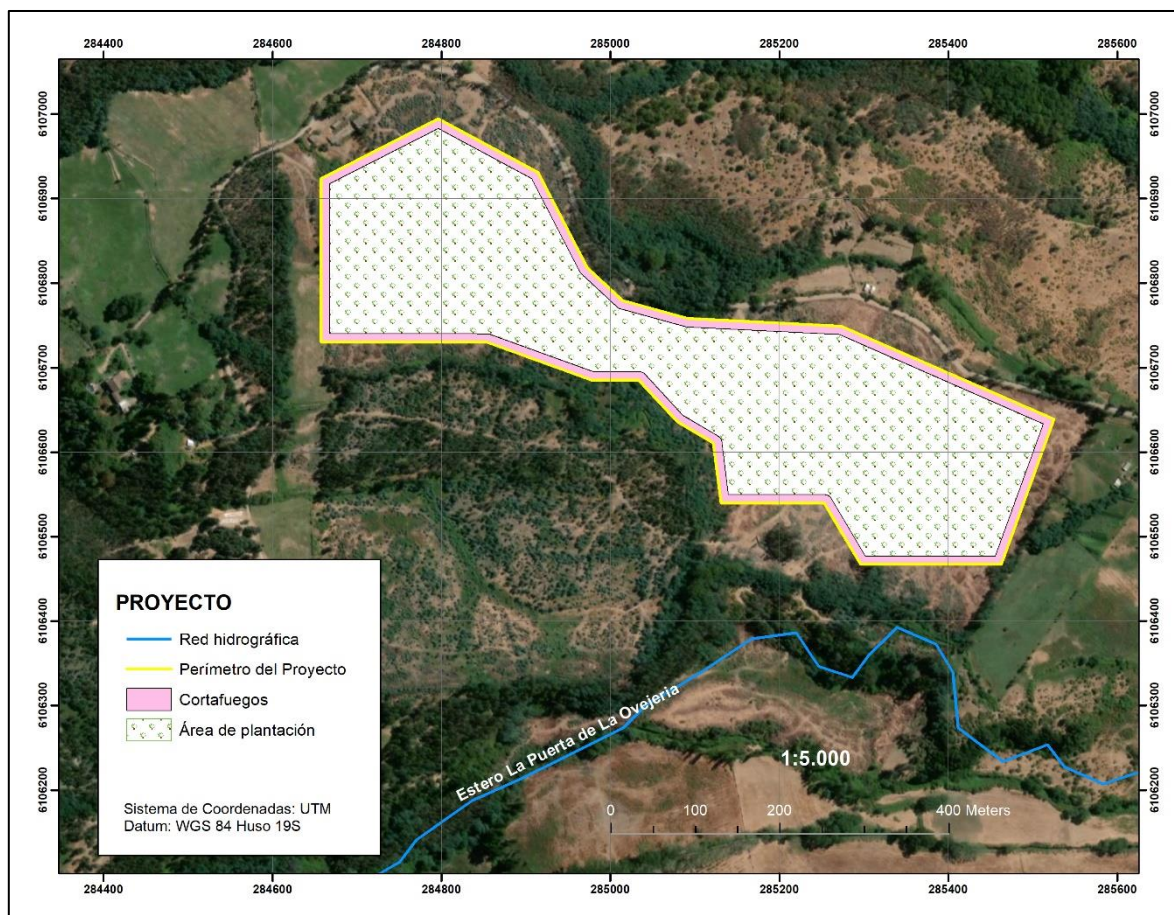


Figura 1 Área de Revegetación

Fuente: Elaboración Propia.

3.2 Programa de Revegetación

Las áreas abandonadas del proyecto serán reforestadas con un total de 5.916 ejemplares de *Quillaja saponaria* (en adelante, Quillay), *Schinus polygamus* (en adelante, Huingán) y *Colliguaja odorifera* (en adelante, Colliguay) en proporción de 50%, 25% y 25% respectivamente, o similar. Se plantarán 400 ejemplares por hectárea, donde los individuos por plantar deberán ser ejemplares de altura mayor o igual a 30 cm., sin raíces enruladas y, para el caso particular de las plantas de Quillay. El diseño de plantación corresponderá a un diseño de espaciamiento de tresbolillo para los ejemplares de Quillay, Huingán y Colliguay a una distancia de plantación aproximada de 5 metros entre cada planta (Figura 2).

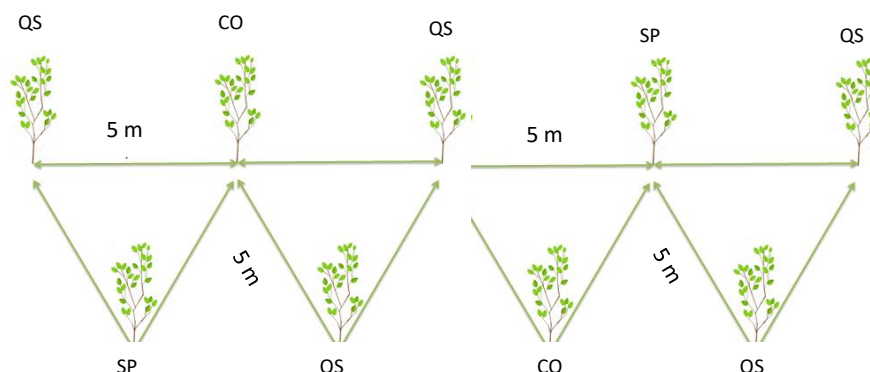


Figura 2 Diseño referencial del Marco de Plantación

Se utiliza la sigla de la especie para definir el orden de plantación, donde QS: *Quillaja saponaria*, SP: *Schinus polygamus* y CO: *Colliguaja odorifera*.

A continuación, se describe cada una de las actividades del programa con sus tareas respectivas.

3.2.1. ACTIVIDAD 1: PLANTACIÓN

Tarea 1 – Preparación de Suelo: La plantación se hará con espaciamiento de tres bolillas para, con el objeto de efectuar una ocupación eficiente del sitio y de facilitar el amplio desarrollo posterior de la copa y del sistema radicular ramificado. Para cada planta se deberá realizar un agujero cuyo radio sea una pulgada (1") superior al radio del contenedor del árbol y de profundidad de 15 cm. Posteriormente y, previo a la plantación, se deberá rellenar el agujero con 5 cm de compost, para asegurar de esta manera el establecimiento de la plántula y favorecer su desarrollo radicular.

Tarea 2 – Plantación: una vez rellenado el agujero con compost, se deberá plantar el ejemplar, rellenar con el sustrato local. Cada ejemplar deberá tener un tutor (1,5 m) y una malla de protección a cada ejemplar plantado, la que será confeccionada con malla rashell o similar (Figura 3). Esta protección evitará el ramoneo de los ejemplares por la fauna residente, además de conferir protección contra la radiación, barrera contra el viento y mitigar la pérdida de humedad del suelo y del ejemplar. Finalmente, una vez establecida la plantación cada árbol tendrá un riego de establecimiento de 3 litros al momento de la plantación.



Figura 3. Detalle de malla de protección"

Fuente: Elaboración propia.

3.2.2. ACTIVIDAD 2: RIEGO

Riego de establecimiento y post-plantación: Una vez efectuada la plantación, las plántulas recibirán un riego inicial o de establecimiento como se ha mencionado. Posteriormente, en la época estival del primer año, se aplicará riego a razón de 3 litros/planta/mes, el cual se irá disminuyendo progresivamente al segundo año, hasta retirar el riego al final de dicho año.

3.2.3. ACTIVIDAD 3: MONITOREO DE LA PLANTACIÓN:

Se realizará un monitoreo de los indicadores de éxito en la plantación con frecuencia semestral durante los primeros seis meses después de establecida la plantación. Se continuará durante el segundo año, con dos monitoreos con frecuencia semestral. Los indicadores de éxito se detallan en el punto "3.3. Indicadores de Éxito" del presente informe.

3.3 Indicadores de Éxito

Para medir el éxito de la plantación se medirán los siguientes parámetros:

- Supervivencia (%)
- Cobertura (%)
- Incidencia de plagas y/o enfermedades

La plantación será considerada exitosa si la supervivencia es mayor o igual al 75%. Se realizarán los monitoreos conforme a lo enunciado en el punto 3.2.3. del presente documento, con el objeto de asegurar que las plantas se desarrollen en forma normal y/o detectar a tiempo, problemas que puedan afectar la supervivencia de la plantación. En caso de constatarse muerte o daños severos, que impidan el crecimiento de los individuos plantados, se procederá a reponer con nuevos ejemplares y realizar monitoreos semestrales de la plantación durante los tres años sucesivos, reponiendo los ejemplares secos de la plantación hasta alcanzar el índice de éxito. En caso de la

detección de alguna plaga o enfermedad, se dará aviso a SAG y CONAF Regional, con el fin de solicitar ayuda para el control.

En cada monitoreo se realizará un informe donde se detallen los registros de dichos índices, detallando el estado sanitario, Vigor, Porcentaje de Supervivencia, Altura y Diámetro promedio de la Plantación el cual se remitirá a CONAF.

Estas actividades se realizarán con el objetivo de cumplir con el 75% de supervivencia de la plantación.

3.4 Medidas de Protección

3.4.1 PROTECCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE LA REVEGETACIÓN

Se contará con cerco perimetral para evitar el ingreso de ganado y de vehículos al interior de las áreas de revegetación como tampoco se permitirá el ingreso de personas ajenas al sector. Previo a las labores de plantación, el cerco perimetral será revisado de manera constante para asegurar la exclusión efectiva y así proteger las plántulas establecidas.

Se instalará una malla de protección a cada ejemplar plantado, la que será confeccionada con malla rashell o similar. Esta protección evitará el ramoneo de los ejemplares por la fauna residente, además de conferir protección contra la radiación, barrera contra el viento y mitigar la pérdida de humedad del suelo y del ejemplar.

3.4.2 IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CORTAFUEGOS

Para el área de revegetación, se contemplará en su diseño dejar áreas perimetrales que cumplan con la función de cortafuego, con un ancho mínimo de 10 metros, para lo cual el suelo será limpiado y así dejar a la vista el suelo mineral (sin residuos vegetales combustibles) sobre todo en temporada de incendios. Dicho lo anterior se harán mantenciones de limpieza de los cortafuegos mensuales durante la reforestación para evitar el crecimiento de vegetación en dichas áreas. El diseño de cortafuegos de 10 metros de ancho se puede apreciar en la siguiente figura.

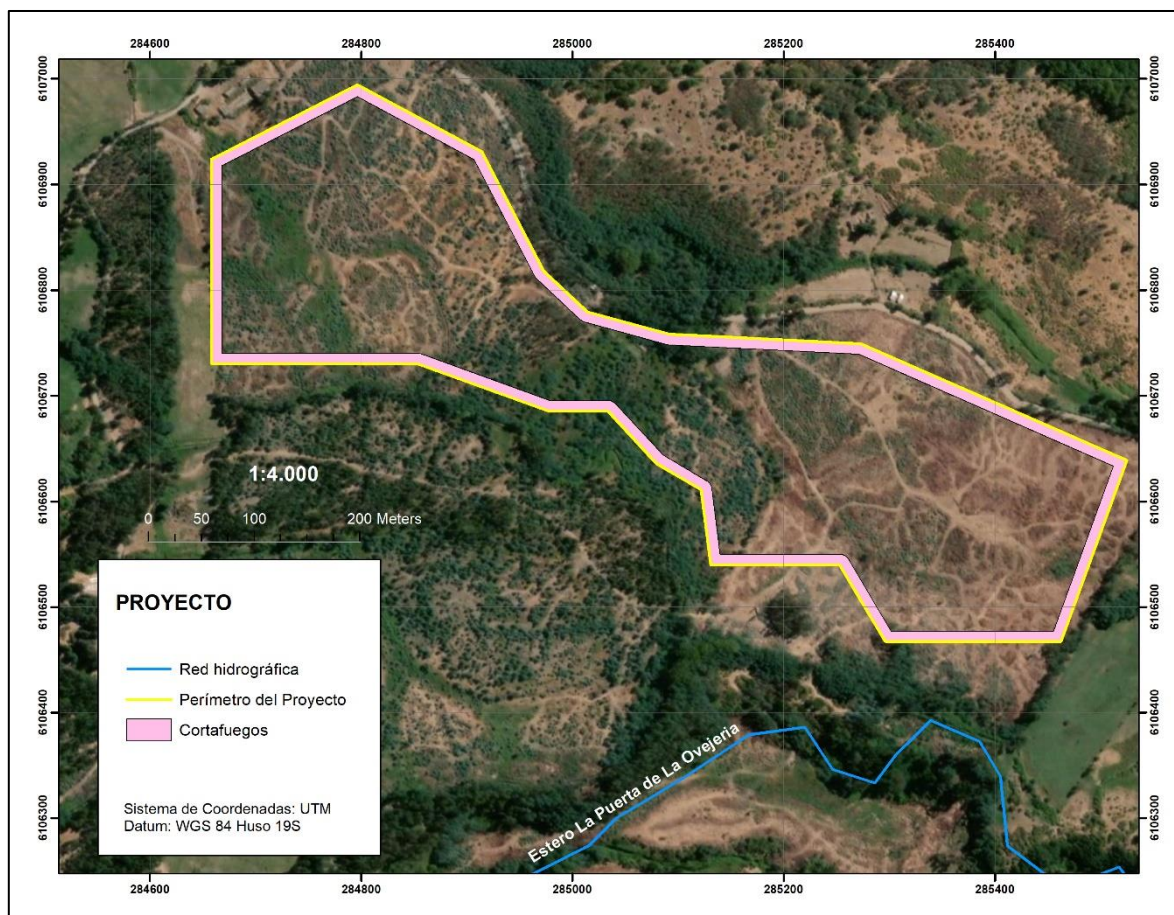


Figura 4 . Identificación y localización de cortafuegos de 10 metros de ancho.

Fuente: Elaboración Propia.

3.4.3 PROTECCIÓN Y CONTROL CONTRA INCENDIOS

Medidas de Prevención y combate:

Durante los trabajos de revegetación, se adoptarán las siguientes medidas de prevención y combate ante la eventualidad de un incendio:

- Instalación de letreros con mensajes relativos a la prevención de incendios forestales y los cuales deberán contener los números de emergencia 130 y 132 de CONAF y Bomberos respectivamente.
- No se permitirá el acceso al área de revegetación a personas ajenas a éstas.
- Mantener las vías de acceso, caminos interiores y cortafuegos libres de material combustible. La limpieza de dicho material vegetal o combustible deberá ser depositada en contenedores autorizados y posteriormente retirados.
- Se realizará una capacitación, tanto para el personal a cargo del programa las cuales deberán tratar temas relativos a la prevención de incendios como: la Prohibición del uso del fuego en áreas de trabajo, así como las instrucciones de práctica básica sobre el combate

de incendios, las formas de organizarse y construir colectivamente líneas rudimentarias de control de fuego, a fin de combatir preliminarmente cualquier foco de incendio hasta que llegue el personal especializado.

- Se utilizarán los equipos y herramientas que se utilicen para realizar la limpieza de vegetación, para el combate inicial de un incendio, tales como palas, rozones, rastrillos, entre otros.
- Se realizará un procedimiento escrito que indique como actuar en caso de incendio, el primer paso será dar aviso a los organismos pertinentes, dicho documento deberá siempre encontrarse de forma física y ser de fácil acceso, y debe contar con los números telefónicos de emergencias de Bomberos (132), Carabineros (133) y Conaf (130).

3.5 Cronograma

Tabla 1: cronograma de actividades y tareas del plan de revegetación.

[illegible]

4 REPORTE A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Transcurridos los dos años de establecimiento de la plantación, se entregará un informe del estado del programa de revegetación y se remitirá a CONAF. Dicho informe, contendrá un registro fotográfico de las labores de revegetación y de la plantación establecida, el registro de los monitoreos y conclusiones a partir de dichos monitoreos. En el caso de no cumplir con los indicadores de éxito a la fecha de entrega de dicho informe, se continuará con el plan de revegetación acorde a lo estipulado en el punto 3.3. del presente documento y se entregarán informes anuales donde se detalle el registro de los indicadores de éxito de la plantación y conclusiones a partir de ellos.